

高灿

15988494090 | 2104471242@qq.com



教育背景

杭州电子科技大学

电子信息新工科实验班 | 本科

2023.09-2027.06

主修课程: C 语言程序设计 (100分)、高性能单片机系统设计、通信原理, FPGA 应用与实践、深度学习技术与应用、模拟电路、线性电路、信号与系统、机器视觉技术与应用、EDA 技术实验、线性代数、概率论与数理统计、数字逻辑电路等。

实习经历

大华股份-浙江华诺康科技有限公司

开发测试实习生

2026.05-2026.07

- ▶ **项目背景:** 医疗内窥镜“天柱山”整机集成摄像头模组、电控控制板、显示屏, 硬件链路繁杂, 包含串口、视频、触控等多类硬件接口。样板联调阶段故障复现难度高, 需搭建硬件验证方案, 完成电控板与外设模组的功能验证、故障定位闭环。
- ▶ **负责内容:** 协助电控板与整机硬件方案评估; 参与摄像头、机械臂模组样机硬件联调; 设计硬件功能、图像质量、接口通信维度测试用例; 完成触摸屏、视频流、串口通信类故障复现、定位与根因分析; 开发自动化测试工装与脚本, 搭建显示屏自动化验证方案; 编写整机操作手册、故障复现指引, 沉淀元器件与硬件模组失效案例知识库; 参与需求评审, 从硬件可测性角度输出优化建议, 提前规避硬件设计缺陷。
- ▶ **技术栈:** linux、FreeRTOS; 串口、图像采集; EasyOCR 显示屏字符识别模型, Python 自动化测试屏幕工装脚本; 禅道开发管理。
- ▶ **项目成果:** 设计 200 余条测试用例, 累计执行 500 轮次样机验证; 闭环 100+ 软硬件缺陷, 解决样板调试中触控、视频流、串口通信问题; 自研屏幕测试工装, 实现 80% 测试效率提升; 需求评审阶段识别 5 项潜在硬件设计缺陷, 保障样机按期交付。

杭州伊阁数字传媒有限公司

内容生产 AI Coding 开发实习生

2026.07-2026.09

- ▶ **项目背景:** 小红书商业视频内容创作依赖人主观判断、生产周期长、内容质量不稳定、效果不可预测、小体量博主内容优化空间大等问题, 需要搭建自动化内容生产工作流, 实现输入为“KOL 小红书主页链接”+“产品 Brief”等信息, 输出为“视频脚本”的端到端的内容闭环生产系统。
- ▶ **负责内容:** 建立“内容优化”+“内容评分”双系统, 开发蒲公英内容采集 Skill, 采集约 10w+ 条笔记, 进行数据清洗和分类打标存储, 采用 Embedding、OCR、ASR 建设 SQLite 向量数据库, 构建覆盖 20+ 维度、100+ 分类、500+ 影响项的评分项目拆解视频内容。基于已有视频的转赞评收藏数据实现内容和数据效果的映射和预测, 服务内容生产的效果预测。为每个达人构建专属内容生产 Skill 和内容向量库。
- ▶ **技术栈:** MeowLoad CLI 完成达人视频链接解析, 自动下载视频、封面, 调用 FFmpeg 提取 MP3 音频; 集成 whisper.cpp, 使用量化 Whisper small (ggml-small.bin) 模型做本地离线 ASR 转写, 输出带时间戳的分段口播文本; 利用 ffprobe 获取视频时长, 设计智能抽帧策略, 优先基于 ASR 时间戳在高信息口播片段抽取视频帧, 无时间戳时采用固定时间点兜底, 通过 ffmpeg 批量导出 JPEG 图片, 完成全链路端到端素材预处理。
- ▶ **项目成果:** “内容评分”和“内容优化”两系统构成反馈闭环, 减少 80% 的商业视频内容生产的人工消耗, 单篇视频内容生成时间缩减到最晚 10min, 累计服务过 100+ KOL 的商单内容植入创作。

项目经历

九阳“探索者”创新挑战赛 | 全国营销策划赛道第一名

队长

2024.11-2025.03

- ▶ **项目背景:** 围绕九阳新品“沸萃养生壶”制定营销策划案, 实现商品营销的标准化、创意化落地。
- ▶ **负责内容:** ①**数据调研与人群画像:** 负责行业市场调研、竞品调研、部分用户调研、产品卖点分析, 使用 Excel 完成数据清洗与多维对比分析, 搭建精细化用户人群画像, 为营销决策提供数据支撑。
②**营销策略与 PPT 方案撰写:** 基于数据洞察输出整体营销打法, 提出「四季常态化营销+关键节点爆发营销」全流程内容传播体系、用户自生产内容的产品口碑营销体系, 完成全套策划的 PPT 制作、数据图表美化与文案撰写验收。
③**项目统筹与落地交付:** 统筹 5 人团队分工, 跟进项目进度与组内开会事项分配, 持续迭代优化方案数据与策略内容。

全国大学生电子设计竞赛 | 国奖

基于 MSPM0 和 OpenMV 的循迹打靶小车

2024.11-2025.03

- ▶ **项目背景:** 设计轮式自行瞄准装置, 由 MSPM0 主控寻迹小车与二维云台激光瞄准模块组成, 要求小车沿正方形轨迹自动寻迹行驶, 运动过程中激光实时瞄准靶心。项目涉及双 MCU 协同、视觉识别、云台控制、电源与结构设计。
- ▶ **负责内容:** 负责 OpenMV 视觉模块开发, 基于 Python 编写靶心检测与坐标解算程序, 输出云台角度偏移控制量; 设计 MSPM0 与 OpenMV 双板串口通信协议, 实现指令收发与数据实时传输; 完成电源模块原理图设计与 PCB 绘制, 实现双系统独立供电与开关控制; 承担整机机械结构设计, 完成底盘、二维舵机云台的选型与装配设计; 协助 MSPM0 主控程序调试, 配合完成寻迹算法、云台控制逻辑的联调与故障排查。
- ▶ **技术栈:** MSPM0 MCU (C 语言); OpenMV (Python); 串口通信; 电源 PCB 设计; 二维舵机云台控制; 结构设计。
- ▶ **项目成果:** 静态瞄准 2s 内命中靶心, 误差 $\leq 1.5\text{cm}$; 指定位置 4s 内自动瞄准, 误差 $\leq 1.8\text{cm}$; 小车单圈寻迹用时 $\leq 18\text{s}$, 行驶 1 圈全程激光连续瞄准, 误差 $\leq 5\text{cm}$; 电源与整机尺寸完全符合竞赛规范; 输出全套设计报告、电路图纸与测试验证文档。

女装智能客服系统 | 字节火山杯临平站冠军

全栈

2026.07-2026.09

- ▶ 针对服装企业售前咨询重复、售后判定成本高的问题, 负责从 0 到 1 交付 React、Express、SQLite 多租户客服 Agent, 接入豆包 Seed 2.0、SSE 与飞书知识库, 打通商品推荐、人工接管、满意度分析和知识回流闭环。
- ▶ 针对两次串行 LLM 调用导致响应超过 3 秒的问题, 设计“本地规则直出 + LLM 五分类兜底”的意图路由合并生成链路, 将常规问答延迟降至约 1.1 秒、政策类问题接近 0 秒响应。
- ▶ 针对向量检索易将“语义相关”误判为“购买相关”的问题, 实现字面召回、价格区间解析、跑题过滤与向量召回的混合检索, 使“两百以内的上衣”等口语化条件能够稳定映射到候选商品。
- ▶ 针对图片/视频售后取证困难的问题, 设计 FFmpeg 抽帧、逐帧识别、跨帧核验及双图仲裁链路, 同款相似度实测约 0.99、召回阈值设为 0.75, 并通过 Playwright 端到端验证主流程。

AI驱动校园恋爱游戏|🏆抖音杭电黑客松三等奖 队长|全栈开发

- ▶ **项目内容**：一款校园恋爱互动模拟Web应用。用户可自定义攻略对象，在14天校园日程中通过地图偶遇、消息聊天、朋友圈互动等方式推进关系。引入“恋爱军师”AI提供实时策略建议，形成“选人→找人→偶遇→聊天→升温→结局”的完整游戏闭环。
- ▶ **工作内容**：使用React + TypeScript + Zustand完成前端开发，实现首页、地图、消息、聊天页及状态管理；后端基于FastAPI + SQLAlchemy + SQLite设计角色、消息、日程数据模型。集成生成对话、军师建议及日程内容，调用图像接口生成角色头像，并实现静态fallback保证AI不可用时流程正常。开发地图偶遇机制（多地点、分时段触发）、好感度阶段系统及14天时限推进逻辑。
- ▶ **项目成果**：结合git迭代了7个项目版本，交付了可交互的恋爱模拟Web应用，形成区别于纯文字聊天的“情境驱动”恋爱推进体验。项目架构清晰、可扩展，支持后续增加支线剧情与多攻略角色，可作为AI叙事Demo或轻量恋爱游戏独立展示。

AI剧本杀(筹备上线中...)|🏆全场人气奖 全栈|队长 2026.06

- ▶ 针对传统剧本杀依赖场地人员等需求痛点,基于 React、FastAPI、PostgreSQL 与 GEP-A2A 协议编排多 Agent,搭建包含私聊、质询、证物审批和多模型调用的 6 阶段推理闭环,完成可连续游玩的 Web Demo。
- ▶ 为使角色能够从每局对话中持续改进,设计短期/长期双轨 Memory、局后自动复盘与 Capsule 规则注入机制,使 Agent 可跨局更新行为策略并保留角色一致性。

AI运镜机械臂|🏆Qoder 二等奖|.xyz 赛道第四名 全栈|队长 2026.07

- ▶ 针对直播运镜依赖熟练操作、镜头动作难复用的问题,带队在 48 小时内打通“视频上传—三维重建—轨迹预览—机械臂执行”链路,将参考视频转化为可保存、复用和下发的三维相机轨迹。
- ▶ 针对动态主体干扰和逐帧累计误差问题,基于 MegaSaM/DROID-SLAM 融合 Depth Anything 与 UniDepth,并通过关键帧约束和全局优化输出逐帧位置及四元数朝向,提升长序列轨迹稳定性。
- ▶ 为验证算法可用于真实设备,使用 FastAPI、React、GPU 推理队列与 Three.js 实现轨迹回放、视锥体检查和任务下发,现场完成参考运镜与机械臂运动的端到端 Demo,并获两个赛道奖项。

基于 STM32F103ZET6 主控的多功能智能台灯 独立开发者 2026.07

- ▶ **项目背景**：基于 STM32F103ZET6 主控的嵌入式项目，设计实现集本地控制、网络接入、远程交互于一体的智能台灯系统。采用 FreeRTOS 实时操作系统完成多任务调度，完成从硬件资源规划到整机功能验证的全流程开发。
- ▶ **负责内容**：负责系统硬件资源评估与引脚分配，排查 SPI/JTAG、I2C / 定时器等引脚复用冲突；基于 STM32CubeMX 搭建 HAL 工程框架，移植 FreeRTOS 构建分层软件架构；设计 LED 软件 PWM 驱动，实现 Gamma 2.0 亮度校正与渐亮渐灭效果；开发按键、电容触摸、OLED 显示、温度采集、SPI Flash 参数存储、音频反馈等外设驱动；基于 ADC 采样设计自适应声控检测算法，实现 5 级灵敏度调节；通过 ESP-01S 模块实现 WiFi 联网、NTP 校时与天气查询，设计 JSON Lines 协议完成 TCP 远程控制；完成整机软硬件联调、边界测试与故障定位，输出全套设计文档。
- ▶ **项目成果**：项目评估满分；温度采集精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，LED 支持 100 级平滑调光，声控误触发率大幅降低；Web 端远程控制状态同步延迟 $< 1\text{s}$ ；解决引脚复用冲突、亮度非线性、声控误触发等多项软硬件问题。

AI开发相关获奖经历

- ▶ AI开发相关：①AI运镜机械臂获Adventure X（全国最大黑客松）Qoder赛道二等奖，Bilibili直播赛道全场Top3②AI剧本杀EvoMap杭州站黑客松最佳人气奖③AI校园恋爱游戏抖音创变者计划杭电站三等奖
- ▶ AIGC相关：①校园思政优秀AI短片②杭州安诺新程AI短片全国优秀创作者

技能专长

- ▶ **硬件设计**：熟悉 STM32、MSPM0 等主流 MCU 硬件电路设计，可独立完成原理图分析、PCB 设计、模块联调与故障排查；掌握模拟数字电路、接口电路设计方法，了解电子元器件选型、PCB 生产工艺与硬件研发流程。
- ▶ **嵌入式开发**：精通 C 语言开发，熟悉 FreeRTOS 实时操作系统与嵌入式分层软件架构；具备 GPIO、ADC、定时器、I2C、SPI、UART 等外设驱动开发经验；可使用 Python 开发自动化测试工装与上位机脚本，了解嵌入式 Linux 环境调试方法。
- ▶ **综合素养**：具备良好的团队协作与沟通协调能力，多次作为队长参与电子设计竞赛、黑客松并获奖，熟悉产品从方案评估到样机验证的完整开发流程；逻辑清晰，学习能力强，具备扎实的硬件调试与问题定位能力。
- ▶ **语言能力**：大学英语四级，具备英文芯片手册、技术文档阅读能力，可顺畅查阅海外器件资料与技术规范。
- ▶ **开发**：熟练使用Python/C/Verilog/SQL等编程语言,熟悉前后端技术架构,有全栈开发经验。
- ▶ **机器视觉**：参与电子设计竞赛国赛,熟练使用 K230/OpenMV 硬件和 YOLO 模型的调用。
- ▶ **AI**：熟练使用 Codex/Claude Code/n8n 等 Vibe Coding 开发,熟悉 Skill/Workflow/NLP/Transformer等AI知识。

校园经历

电子新媒体运营策划部 策划部分管主任 2023.10-2026.05

- ▶ **文稿**：参与撰写文章节，其中10+文章被刊载在新华网、学习强国、中国蓝新闻、中国教育在线等国家、省级媒体。
- ▶ **策划**：策划电子新媒体破冰、主题分享会、日常部门会议等工作，创意和换了气氛的维护者。
- ▶ **推文**：制作/审核/排版杭电电子官微推文**340+**篇，总浏览量 **15W+** 次，有良好的审美和文字功底。
- ▶ **采访**：由于表达能力和文稿撰写能力强，多次参与新生报到、大型活动采访和文案撰写工作。

全球数字贸易博览会 大学生宣发工作志愿者 2024.09

- ▶ **项目内容**：以大学生视角，发布图片、视频创作内容，扩大全球数字贸易博览会的影响力，吸引更多同龄人来参观。
- ▶ **项目成果**：7天内，拍摄场馆内**4k+**照片和**100G+**视频素材提交学校负责人供官方使用，参与撰写10+宣传文案。